



CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO – UNIFAMETRO

Projeto de Extensão: Laboratório prático de Banco de Dados

Equipe Passaggio



Gabriel dos Santos Torres Braga

Jose Bruno Alves da Silva

Leonardo Lopes Feitoza

Rayanne Fernandes Ferreira

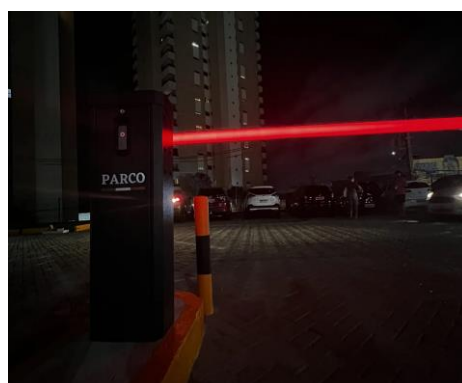
Vitor Igor Ferreira Martins

FORTALEZA

2024

INTRODUÇÃO

Este trabalho consiste em um projeto da disciplina **Laboratório Prático de Banco de Dados**, onde serão realizados levantamentos de requisitos para construção do dicionário de dados, modelo lógico, diagramas de entidades-relacionamento e criação do Banco de Dados, voltado para 'Ponto Eletrônico' e controle de acesso de funcionários da empresa **Passaggio Fortaleza Serviço de Controle de Acesso LTDA**. Esse projeto será fundamental para a formação acadêmica, permitindo aplicar os conceitos adquiridos e desenvolver habilidades essenciais para o mercado de trabalho, como a capacidade de analisar problemas, modelar dados, utilizando ferramentas de Bancos de dados, contribuindo para a formação profissional para atuar em diversas etapas de desenvolvimento de sistemas de informação nas empresas.



VISITA TÉCNICA E PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA.

Em visita técnica à empresa Passaggio Fortaleza, foi identificado ausência de um sistema de ponto eletrônico para registro de entrada e saída dos funcionários. Atualmente, a empresa não possui uma ferramenta automatizada para controle e monitoramento da jornada de trabalho, dificultando o controle eficiente do quadro de funcionários e cumprimento das normas trabalhistas. Sem esse controle, gera inconsistência nos registros de presença e a falta de precisão no cálculo de horas trabalhadas.

Diante dessa problemática, a empresa solicitou a criação de um sistema de ponto eletrônico que automatize o controle de acesso dos funcionários, facilitando a gestão das jornadas de trabalho e garantindo maior confiabilidade. O sistema será integrado ao controle de acesso dos funcionários, permitindo que a empresa otimize seus processos e melhor transparência nas informações geradas.



Imagens (Visita a empresa)

1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Passaggio Fortaleza Serviços em Controle de Acesso LTDA foi fundada em 18 de agosto de 2005, em Fortaleza, Ceará. A empresa atua no ramo de serviços de instalação, manutenção e reparo de sistemas de controle de acesso, como catracas, portões eletrônicos, cancelas, biometria, entre outros.

Com mais de 19 anos de experiência, a Passaggio Fortaleza se consolidou como uma empresa referência no mercado cearense, oferecendo soluções completas e personalizadas para seus clientes. A empresa possui uma equipe altamente qualificada e experiente, que garante a qualidade dos serviços prestados.



MISSÃO DA EMPRESA

A missão da Passaggio Fortaleza é fornecer soluções em controle de acesso que garantem a segurança e o bem-estar de seus clientes, com foco na qualidade dos serviços prestados e na satisfação dos clientes.



(Equipamentos fabricados pela empresa)

VALORES DA EMPRESA

- **Ética:** A Passaggio Fortaleza atua com ética e transparência em todas as suas relações.
- **Responsabilidade:** A empresa é responsável por seus atos e se compromete a cumprir seus prazos e obrigações.
- **Qualidade:** A Passaggio Fortaleza busca a excelência em seus serviços, sempre buscando a melhor solução para seus clientes.
- **Inovação:** A empresa está sempre atenta às novas tecnologias do mercado, buscando soluções inovadoras para seus clientes.
- **Comprometimento:** A Passaggio Fortaleza é comprometida com a satisfação de seus clientes, oferecendo um atendimento personalizado e de qualidade.

1.1 DIFERENCIAIS DA EMPRESA

- **Qualidade:** Equipe altamente qualificada e experiente.
- **Preço competitivo:** A empresa oferece preços competitivos e acessíveis.
- **Atendimento personalizado:** A Passaggio Fortaleza oferece um atendimento personalizado e de qualidade.
- **Garantia:** A empresa oferece garantia em seus serviços.

A **Passaggio Fortaleza Serviços em Controle de Acesso LTDA** é uma empresa confiável e experiente, que oferece soluções completas e personalizadas em controle de acesso. A empresa possui uma equipe altamente qualificada e experiente, que garante a qualidade dos serviços prestados. A **Passaggio Fortaleza** é a escolha certa para quem busca segurança e tranquilidade.

A empresa **Passaggio Fortaleza Serviços em Controle de Acesso Ltda**, tem como informações fundamentais o que se apresenta no Quadro abaixo.

Informações Gerais da Empresa

Nome:	PASSAGGIO FORTALEZA SERVIÇOS EM CONTROLE DE ACESSO LTDA
CNPJ:	07.551.623/0001-00
Nome Fantasia:	PASSAGGIO FORTALEZA
Área de Atuação:	Instalação de Sistemas de Controle de Acesso
Início atividade data:	18-08-2005
Natureza jurídica:	Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral:	Ativa desde 18/08/2005
Qualificação do responsável:	Sócio Administrador
Porte da empresa:	Pequeno
Opção pelo MEI	Não

1. MODELAGEM CONCEITUAL

1.1 Levantamento de Requisitos

É a etapa fundamental para o desenvolvimento de um sistema, definindo de forma clara e objetiva os requisitos, alinhando a necessidade específica da empresa, evitando retrabalhos durante o desenvolvimento do sistema, prevenindo erros e falhas que podem surgir posteriormente impactando o custo e o prazo de desenvolvimento e orientando a criação de tabelas, campos e relacionamentos adequados.

1.2 Requisitos

- Registro de funcionários, horário de entrada e saída.
- Cálculo de horas trabalhadas e horas extras.
- Associação de funcionários a turno de trabalho.
- Armazenamento de justificativas para atrasos ou faltas.

Entidades e Atributos

- **Funcionário** (Entidade)
 1. ID(Chave-primária)
 2. Nome (Atributo)
 3. Cargo (Atributo)
 4. E-mail (Atributo)
 5. Sexo(Atributo)
 6. Data_Nascimento(Atributo)
 7. Cargo(Atributo)
 8. Turno(Atributo)
 9. Telefone (Atributo)
 10. cidade(Atributo)
- **Ponto** (Entidade)
 1. CodPonto (PK) (Atributo)
 2. DataEntrada(Atributo)
 3. HoraEntrada (Atributo)
 4. HoraSaida (Atributo)
 5. RetornoIntervalo(Atributo)
 6. CodFuncionario (FK) (Atributo)
- **Usuário** (Entidade)
 1. ID(Chave-primária)
 2. Nome(Atributo)
 3. E-mail(Atributo)
 4. Senha(Atributo)

2.4 Relacionamento

- **Funcionário e Ponto**

Um **Funcionário** pode registrar múltiplos **Pontos** de entrada e saída ao longo do tempo, mas cada **Ponto** está associado a apenas um **Funcionário**.

Relacionamento de **um** para **muitos**.

- **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)**



2.5 Cardinalidade

- **Funcionário e Ponto**

- **1 Funcionário** registra **N Pontos**
- **N Pontos** pertence a **1 Funcionário**

2.6 Dicionário de Dados.

- **Tabela Funcionario:**

Campo	Tipo	Descrição
ID	INT	Chave primária, Código único
Nome	VARCHAR (100)	Nome completo do funcionário
Email	VARCHAR (100)	E-mail do funcionário
Cargo	VARCHAR (50)	Cargo ocupado pelo funcionário
Telefone	VARCHAR (15)	Telefone do funcionário
Data_Nascimento	DATE	Data de nascimento
Sexo	VARCHAR (15)	Sexo do funcionário
Cidade	VARCHAR (10)	Local de trabalho
Turno	VARCHAR (15)	referência ao turno

- **Tabela Ponto:**

Campo	Tipo	Descrição
ID	INT(11)	Chave primária, Código único
HoraEntrada	TIME	Hora de entrada
HoraSaida	TIME	Hora de saída
RetornoIntervalo	TIME	Total de horas trabalhadas
UsuariID	INT(11)	Chave estrangeira que referencia o funcionário

• **Tabela Usuario**

Campo	Tipo	Descrição
ID	INT	Chave primária, Código único
Nome	VARCHAR (100)	Nome completo do funcionário
Email	VARCHAR (100)	E-mail do funcionário
Senha	VARCHAR(255)	Senha do funcionário

Detalhamento de requisitos da 2ª entrega

Com base no levantamento dos requisitos do cenário explorado e modelagem de dados, resolvemos utilizar um servidor Físico, considerando que apresentaria uma base sólida para os requisitos comuns para esse tipo de aplicação, com isso realizamos uma análise detalhada:

Pontos Positivos:

Processador: Um i5 é uma boa escolha para a maioria das aplicações de ponto eletrônico, oferecendo um bom equilíbrio entre desempenho e custo.

Memória RAM: 8 GB é suficiente para a maioria dos sistemas de ponto, mas pode ser necessário aumentar essa quantidade dependendo da complexidade do software e da quantidade de dados a serem processados.

Armazenamento: Um SSD é fundamental para garantir a agilidade do sistema, especialmente em operações de leitura e escrita frequentes.

Conectividade: A opção por rede cabeada é mais recomendada para garantir a estabilidade e segurança da conexão.

Sistema Operacional: O Windows 10 é uma boa escolha por sua ampla compatibilidade com diversos softwares.

No-break: A inclusão de um no-break é essencial para proteger os dados e garantir a continuidade do sistema em caso de falhas na energia.

Pontos a considerar e possíveis melhorias:

Sistema de Virtualização: Embora a configuração proposta seja para um servidor físico, a virtualização pode ser uma opção interessante para futuras expansões ou para consolidar outros serviços em um único servidor. Sistemas como VMware, Hyper-V ou KVM oferecem flexibilidade e escalabilidade.

Redundância: A recomendação de backup local ou em nuvem é válida, mas é importante definir uma estratégia de backup adequada, considerando a frequência de backups, o tempo de retenção dos dados e a segurança da solução.

Segurança: Além do sistema operacional, é fundamental implementar medidas de segurança adicionais, como firewall, antivírus, controle de acesso e criptografia dos dados.

Escalabilidade: É importante considerar o crescimento futuro do sistema e dimensionar o hardware de forma a atender às futuras necessidades.

Custo-benefício: A escolha dos componentes deve levar em consideração o custo-benefício, buscando um equilíbrio entre desempenho e investimento.

Sugestões Adicionais:

Monitoramento: Implementar um sistema de monitoramento para acompanhar o desempenho do servidor, identificar possíveis problemas e realizar ajustes.

Documentação: Manter uma documentação completa da configuração do servidor, facilitando a manutenção e a resolução de problemas.

Testes: Realizar testes de carga e stress para avaliar o desempenho do sistema e identificar gargalos.

A configuração proposta é um bom ponto de partida para um servidor físico dedicado a um sistema de ponto. No entanto, é importante analisar cuidadosamente as necessidades específicas da empresa e realizar os ajustes necessários para garantir a segurança, o desempenho e a escalabilidade do sistema.

Em análise a proposta e sugestão para o SGBD, a modelagem conceitual e a justificativa para a escolha do servidor físico demonstram um entendimento profundo dos requisitos do projeto. Agora, vamos nos aprofundar na escolha do SGBD, sistema operacional e versão.

Proposta Inicial: SQL Server no Windows, onde a versão seria: SQL Server Developer

A proposta de utilizar o SQL Server no Windows se mostra coerente, levando em consideração os seguintes pontos:

Integração com o ecossistema Microsoft: A empresa já demonstra familiaridade com o ambiente Windows, o que facilita a gestão e manutenção do sistema.

Facilidade de uso: A equipe pode estar mais familiarizada com as ferramentas e recursos do SQL Server, agilizando o desenvolvimento e a manutenção.

Suporte: A Microsoft oferece um amplo suporte técnico para o SQL Server, garantindo assistência em caso de dúvidas ou problemas.

A versão a ser escolhida dependerá das funcionalidades necessárias para um sistema de ponto eletrônico. No entanto, se houver a necessidade de recursos mais avançados, como alta disponibilidade ou replicação, versões superiores como a Enterprise podem ser mais adequadas.

A escolha do tipo de disco para sistema operacional e banco de dados é uma decisão crucial que impacta diretamente o desempenho e a disponibilidade do sistema. Ao considerar as características de cada tipo de disco e as necessidades específicas do seu projeto, você poderá tomar a melhor decisão para garantir o sucesso da sua aplicação.

Política de manutenção de Bancos de Dados

Uma política de manutenção de banco de dados bem definida é crucial para garantir o desempenho, a integridade e a disponibilidade dos dados. Ela envolve um conjunto de tarefas e procedimentos que devem ser executados regularmente para manter o banco de dados em ótimo estado. Onde o objeto da manutenção está no desempenho em otimizar a performance de consultas e transações, reduzindo o tempo de resposta, a integridade em garantir a consistência e a acuracidade dos dados, evitando a corrupção e a perda de informações e na disponibilidade em minimizar o tempo de inatividade do sistema, evitando falhas e garantindo a continuidade dos negócios.

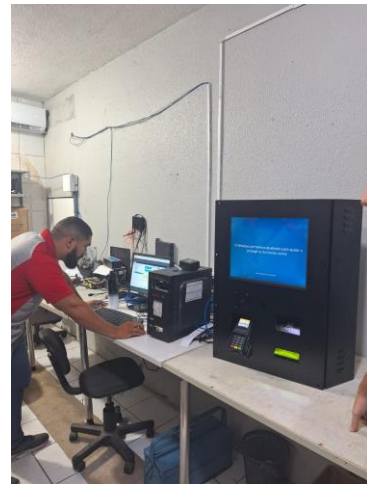
Algumas características do SQL Server relevantes para sistema de ponto:

1. **Transações:** suporte a transações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade).
2. **Índices:** suporte a índices para melhorar desempenho de consultas.
3. **Visões:** suporte a visões para simplificar consultas complexas.
4. **Procedimentos armazenados:** suporte a procedimentos armazenados para encapsular lógica de negócios.
5. **Triggers:** suporte a triggers para automatizar ações.

Em resumo, o SQL Server é uma opção viável para um sistema de ponto, oferecendo desempenho, escalabilidade e segurança. No entanto, é importante considerar o custo, complexidade e requisitos de hardware antes de tomar uma decisão.

Detalhamento de requisitos da 3ª entrega

Durante o processo de desenvolvimento do sistema de controle de ponto eletrônico para a *Passaggio Fortaleza*, realizamos diversos levantamentos e análises para garantir que a solução atendesse de forma eficaz aos requisitos da empresa. Com base nas informações obtidas, tivemos que revisar algumas escolhas iniciais sobre as ferramentas e tecnologias a serem utilizadas. Essas mudanças foram fundamentais para otimizar o desenvolvimento, melhorar a integração entre os sistemas e atender às necessidades específicas da empresa.



Mudanças nas Ferramentas e Tecnologias:

1. Escolha do MySQL Workbench para Criação do Banco de Dados: Inicialmente, havia a ideia de utilizar o SQL Server para o desenvolvimento do banco de dados, mas, após uma análise mais detalhada das necessidades da empresa, decidimos adotar o MySQL Workbench. O MySQL é uma solução de fácil implementação, e que já está amplamente integrada com diversas tecnologias usadas pela *Passaggio Fortaleza*. Além disso, a empresa demonstrou maior familiaridade com o MySQL, o que facilitou o processo de desenvolvimento e a manutenção do banco de dados.
2. O MySQL Workbench foi escolhido por sua interface gráfica intuitiva, que facilita tanto o design quanto a administração do banco de dados. Usamos a ferramenta para criar o modelo lógico do banco de dados, realizar a modelagem de dados e gerar o código SQL necessário para a criação das tabelas e relacionamento entre as entidades. Essa escolha nos permitiu criar um banco de dados robusto e bem estruturado, garantindo a integridade dos dados e o bom desempenho do sistema.

3. Uso do XAMPP para Integração e Execução Local: Para a execução local e integração do sistema com o banco de dados, optamos pelo XAMPP. O XAMPP é um pacote que inclui o Apache, MySQL, PHP e Perl, facilitando o desenvolvimento de sistemas web em ambiente local. Como o XAMPP é uma ferramenta de fácil instalação e configuração, ela nos permitiu configurar rapidamente o ambiente de desenvolvimento sem a necessidade de servidores dedicados ou configurações complicadas. Com o XAMPP, conseguimos rodar o servidor web Apache e o banco de dados MySQL localmente, o que acelerou o desenvolvimento do sistema. A integração entre o banco de dados criado no MySQL Workbench e o ambiente de desenvolvimento foi simplificada, garantindo que pudéssemos testar o sistema de forma eficaz e sem a necessidade de infraestrutura adicional, o que foi crucial para o andamento rápido do projeto.
4. Escolha do PHP para Criação do Sistema: Para o desenvolvimento do sistema de controle de ponto eletrônico, optamos pelo PHP devido à sua flexibilidade, baixo custo e ampla documentação. O PHP é uma linguagem amplamente utilizada para desenvolvimento de sistemas web e, por ser open-source, se mostrou uma escolha ideal para atender às necessidades da *Passaggio Fortaleza*, considerando o orçamento e a simplicidade desejada no desenvolvimento.

O PHP foi utilizado para criar a lógica do sistema, desde a autenticação de usuários até o processamento dos registros de entrada e saída dos funcionários, bem como o cálculo das horas trabalhadas. A integração com o banco de dados MySQL foi feita através do PDO (PHP Data Objects), garantindo uma comunicação segura e eficiente entre a aplicação e o banco de dados.

Com essas mudanças ao longo do projeto, a escolha do **MySQL Workbench** e **XAMPP** facilitou e agilizou o desenvolvimento, pois são ferramentas intuitivas e

amplamente utilizadas, proporcionando um ambiente de testes eficiente e simples de configurar. Ao adotar tecnologias como MySQL, XAMPP e PHP, conseguimos reduzir custos de licenciamento e garantir escalabilidade para o crescimento futuro do sistema. O uso do XAMPP permitiu testes locais rápidos e integração direta com o banco de dados, enquanto o **PHP** ofereceu flexibilidade para personalizar o sistema, atendendo de forma eficiente às necessidades específicas da empresa, como controle de ponto e cálculo de horas extras.

Dicionário de Dados (Após as mudanças necessárias)

- **Tabela Funcionario:**

Campo	Tipo	Descrição
ID	INT	Chave primária, Código único
Nome	VARCHAR (100)	Nome completo do funcionário
Email	VARCHAR (100)	E-mail do funcionário
Cargo	VARCHAR (50)	Cargo ocupado pelo funcionário
Telefone	VARCHAR (15)	Telefone do funcionário
Data_Nascimento	DATE	Data de nascimento
Sexo	VARCHAR (15)	Sexo do funcionário
Cidade	VARCHAR (10)	Local de trabalho
Turno	VARCHAR (15)	referência ao turno

CodFuncionario:

```
create table funcionario(  
id int primary key auto_increment,  
nome varchar(50),  
email varchar(50),  
telefone varchar(15),
```

```

sexo varchar(15) ,
data_nascimento date,
cargo varchar(20),
turno varchar(10) ,
cidade varchar(10)
);

```

- **Tabela Ponto:**

Campo	Tipo	Descrição
ID	INT(11)	Chave primária, Código único
HoraEntrada	TIME	Hora de entrada
HoraSaida	TIME	Hora de saída
RetornoIntervalo	TIME	Total de horas trabalhadas
UsuariID	INT(11)	Chave estrangeira que referencia o funcionário

CodPonto:

```

create table ponto(
id int primary key auto_increment,
data_entrada date ,
entrada time ,
saida_intervalo time,retorno_intervalo time,
saida time,
usuario_id int(11),
foreign key(usuario_id) references usuario(id)
);

```

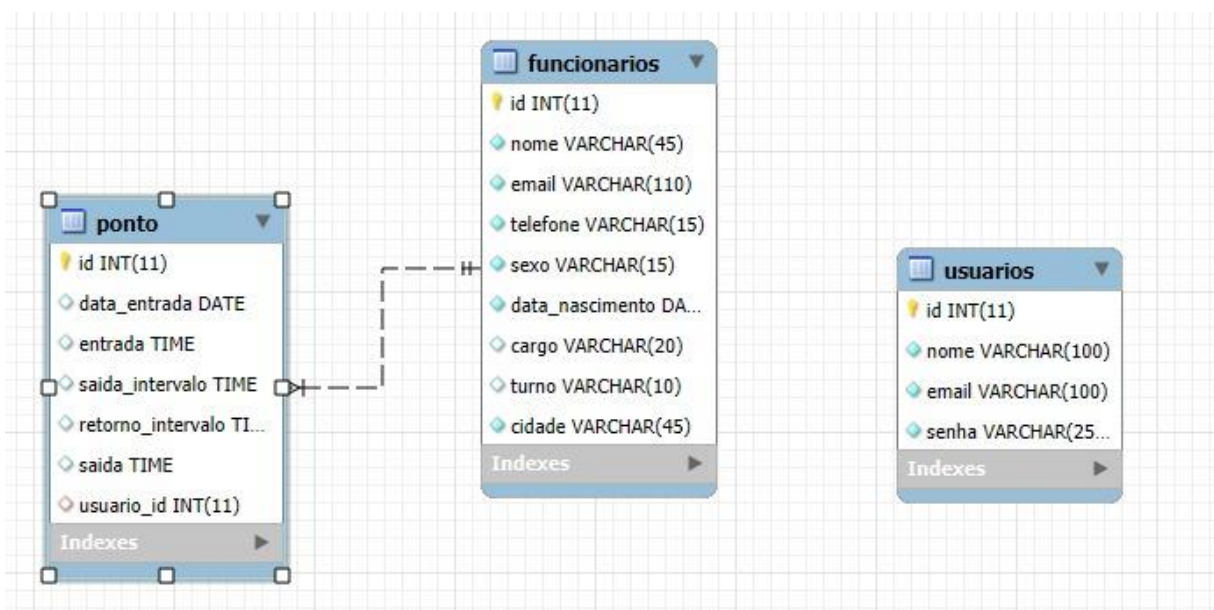
- **Tabela Usuario**

Campo	Tipo	Descrição
ID	INT	Chave primária, Código único
Nome	VARCHAR (100)	Nome completo do funcionário
Email	VARCHAR (100)	E-mail do funcionário
Senha	VARCHAR(255)	Senha do funcionário

CodUsuario

```
CREATE TABLE usuario (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    senha VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

Diagrama de Ponto Finalizado



Agradecimentos, **Equipe Passaggio**

